

Σήματα Διακριτού Χρόνου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Σήματα Διακριτού Χρόνου

Κεφάλαιο 6

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή στα Σήματα Διακριτού Χρόνου
- 2 Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου
- 3 Ενέργεια και Ισχύς Σημάτων Διακριτού Χρόνου
- 4 Περιοδικά Σήματα Διακριτού Χρόνου
- 5 Άρτια και Περιττά Σήματα Διακριτού Χρόνου
- 6 Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου
- 7 Στοιχειώδεις Μετασχηματισμοί Σημάτων Διακριτού Χρόνου
- 8 Αναπαράσταση Σημάτων Διακριτού Χρόνου με Στοιχειώδεις Συναρτήσεις
- 9 Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Σήματα Διακριτού Χρόνου

Βασικοί Ορισμοί

Τα **σήματα διακριτού χρόνου** περιγράφουν ποσότητες που μεταβάλλονται ως συνάρτηση του χρόνου, ο οποίος όμως στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι **συνεχής** αλλά **διακριτός**.

Επομένως, η τιμή του σήματος **δεν ορίζεται πλέον** σε οποιαδήποτε αυθαίρετη χρονική στιγμή, αλλά **μόνο σε συγκεκριμένες διακριτές χρονικές στιγμές**, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ισαπέχουσες.

Ένα σήμα διακριτού χρόνου περιγράφεται από μια συνάρτηση $x[n]$, με την ανεξάρτητη μεταβλητή n , η οποία αναπαριστά τον **διακριτό χρόνο**, να λαμβάνει **μόνο ακέραιες τιμές** στο διάστημα $(-\infty, +\infty)$.

Ένα σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ δημιουργείται μέσω της **δειγματοληψίας** ενός σήματος συνεχούς χρόνου $x(t)$, δηλαδή μέσω της **καταγραφής του πλάτους του σήματος συνεχούς χρόνου σε διακριτές χρονικές στιγμές**.

Το χρονικό διάστημα T_s μεταξύ **δύο διαδοχικών** καταγραφών του πλάτους του σήματος συνεχούς χρόνου είναι γνωστό ως **περίοδος δειγματοληψίας**. Εάν τα δείγματα του σήματος είναι **ισαπέχοντα** στον χρόνο, η δειγματοληψία ονομάζεται **ομοιόμορφη**.

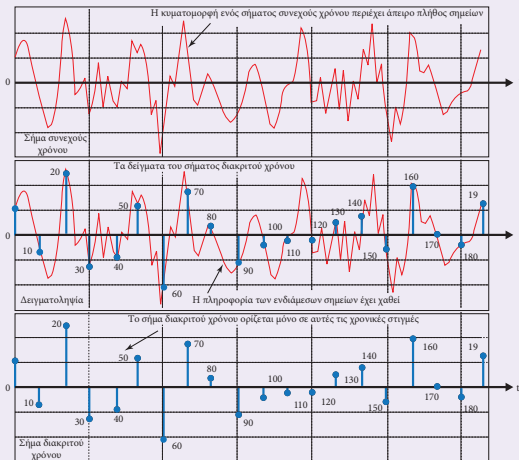
Το **πλήθος των δειγμάτων F_s** που καταγράφονται **ανά μονάδα χρόνου** είναι γνωστό ως **συχνότητα δειγματοληψίας**.

Θα είναι, λοιπόν,

$$x[n] = x(nT_s) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Σήματα Διακριτού Χρόνου

Περιγραφή της Δειγματοληψίας



Παράδειγμα ενός σήματος **συνεχούς χρόνου** και του ισοδύναμου σήματος **διακριτού χρόνου**.

Σήματα Διακριτού Χρόνου

Περιγραφή της Δειγματοληψίας

Δειγματοληψία ενός αναλογικού σήματος

Χρόνος Καταγραφής (msec)	Πλάτος Σήματος (Volts)	Χρόνος Καταγραφής (msec)	Πλάτος Σήματος (Volts)
000	+0.437	110	-0.098
010	-0.430	120	-0.040
020	+1.235	130	+0.115
030	-0.495	140	+0.217
040	-0.402	150	-0.501
050	+0.645	160	+0.998
060	-1.003	170	+0.017
070	+1.017	180	-0.195
080	+0.112	190	+0.603
090	-0.631	200	+0.342

Ο παραπάνω πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα της διαδικασίας δειγματοληψίας που απεικονίζεται στο προηγούμενο σχήμα. Το σήμα διακριτού χρόνου είναι

$$x[n] = \{0.437, -0.430, 1.235, -0.495, -0.402, 0.645, -1.003, 1.017, 0.112, \\ -0.631, -0.435, -0.098, -0.040, 0.115, 0.217, -0.501, 0.998, 0.017, \\ -0.195, 0.603, 0.342, 0.961\}$$

Η κόκκινη τιμή αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή $n = 0$.

Σήματα Διακριτού Χρόνου

Μιγαδικά και Πολυδιάστατα Σήματα - Σήματα Άπειρου Μήκους

Τα **μιγαδικά σήματα διακριτού χρόνου** είναι ακολουθίες μιγαδικών αριθμών της μορφής

$$z[n] = \alpha[n] + j\beta[n] = \Re\{z[n]\} + j\Im\{z[n]\}$$

ή ισοδύναμα

$$z[n] = |z(n)| \exp(j\varphi\{z[n]\})$$

με **μέτρο** και **φάση**

$$|z(n)| = \sqrt{\{\Re[z(n)]\}^2 + \{\Im[z(n)]\}^2} \quad \text{και} \quad \varphi[z(n)] = \tan^{-1} \left(\frac{\Im[z(n)]}{\Re[z(n)]} \right)$$

Εάν το σήμα διακριτού χρόνου έχει **άπειρο μήκος**, το σήμα ορίζεται ως συνάρτηση, όπως είναι, για παράδειγμα, το σήμα

$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{για } n \leq -100 \\ 4, & \text{για } -100 \leq n \leq 100 \\ 0, & \text{για } n > 100 \end{cases}$$

Τέλος, ένα σήμα μπορεί να είναι **πολυδιάστατο** και να ορίζεται **όχι στον χρόνο** αλλά στον **χώρο**, όπως μια **εικόνα** διαστάσεων $M \times N$ που αναπαρίσταται ως συνάρτηση $I = f(x, y)$, όπου I είναι η **ένταση** στο σημείο (x, y) .

Σε αυτή την περίπτωση, η **δειγματοληψία πραγματοποιείται** και στις δύο διαστάσεις της **εικόνας** με περιόδους δειγματοληψίας T_{s1} και T_{s2} και η διακριτή εικόνα είναι

$$g(n_1, n_2) = f(n_1 T_{s1}, n_2 T_{s2}), \quad (n_1, n_2 = 0, 1, 2, \dots)$$

Σήματα Διακριτού Χρόνου

Χρήσιμοι Τύποι Κλειστής Μορφής για Αθροίσματα Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Χρήσιμες εκφράσεις **αθροισμάτων** σε **κλειστή μορφή**

ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΟΡΩΝ ($\alpha \neq 1$)

$$\sum_{k=\ell}^n \alpha^k = \frac{\alpha^{\ell} - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} \quad (n \geq \ell) \quad \sum_{k=0}^n k \alpha^k = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} \left[1 - (n+1)\alpha^n + n\alpha^{n+1} \right]$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 \alpha^k = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^3} \left[(1 + \alpha) - (n+1)^2 \alpha^n + (2n^2 + 2n - 1) \alpha^{n+1} - n^2 \alpha^{n+2} \right]$$

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\sum_{k=0}^n k^4 = \frac{n}{30} (n+1)(2n+1)(3n^2 + 3n - 1)$$

ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΟΡΩΝ ($|\alpha| < 1$)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k = \frac{1}{1 - \alpha} \quad \sum_{k=0}^{\infty} k \alpha^k = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} \quad \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \alpha^k = \frac{\alpha^2 + \alpha}{(1 - \alpha)^3}$$

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Το σήμα **συνεχούς χρόνου** $x_\alpha(t)$ και το σήμα **διακριτού χρόνου** $x[n]$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$x[n] = x_\alpha(nT_s), \quad -\infty < n < \infty$$

ενώ οι μεταβλητές **συνεχούς** και **διακριτού χρόνου** ικανοποιούν την εξίσωση

$$t = nT_s = n/F_s$$

Επομένως, το διακριτό σήμα $x[n]$ που προκύπτει από τη **δειγματοληψία** ενός συνεχούς σήματος $x(t)$ με **συχνότητα δειγματοληψίας** F_s λαμβάνεται πραγματοποιώντας την **αντικατάσταση**

$$t \Rightarrow n/F_s$$

Για παράδειγμα, θεωρώντας το απλό συνημίτονο $x(t) = A \cos(2\pi Ft + \varphi)$, το σήμα **διακριτού χρόνου** που προκύπτει από τη **δειγματοληψία** του με περίοδο $T_s = 1/F_s$ είναι

$$x[n] = A \cos\left(2\pi \frac{F}{F_s} n + \varphi\right) = A \cos(2\pi fn + \varphi)$$

όπου η συχνότητα $f = F/F_s$ του **διακριτού** σήματος που προκύπτει ονομάζεται **σχετική** ή **κανονικοποιημένη** συχνότητα.

Επομένως, η συχνότητα του διακριτού σήματος είναι ο **λόγος** της **συχνότητας** F του συνεχούς σήματος προς τη **συχνότητα δειγματοληψίας** F_s .

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Άσκηση

Θεωρώντας το συνεχές σήμα $x(t) = 5 \cos(200\pi t)$, να προσδιοριστεί το διακριτό σήμα που προκύπτει από τη δειγματοληψία του στις συχνότητες $F_{s1} = 300$ Hz και $F_{s2} = 800$ Hz.

Συγκρίνοντας την εξίσωση του $x(t)$ με εκείνη ενός ημιτονοειδούς σήματος

$$x(t) = A \cos(2\pi Ft + \varphi)$$

λαμβάνουμε αμέσως $A = 5$, $\varphi = 0^\circ$ και $F = 100$ Hz. Επομένως, το διακριτό σήμα που προκύπτει από τη δειγματοληψία με συχνότητα $F_{s1} = 300$ Hz είναι

$$x[n] = 5 \cos\left(2\pi \frac{100}{300} n\right) = 5 \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$$

ενώ το σήμα που προκύπτει από τη δειγματοληψία με συχνότητα $F_{s2} = 800$ Hz είναι

$$x[n] = 5 \cos\left(2\pi \frac{100}{800} n\right) = 5 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$$

► [Run Problem6-2-1.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Τα συνεχή και τα διακριτά σήματα διαφέρουν σημαντικά ως προς τις αναπαραστάσεις τους στη συχνότητα:

- Η συχνότητα f ενός **συνεχούς** σήματος μπορεί να λάβει **οποιαδήποτε τιμή** στο διάστημα $(-\infty, +\infty)$, ενώ η συχνότητα f ενός διακριτού σήματος μπορεί να λάβει τιμές μόνο στο διάστημα $(-1/2, +1/2)$.
- Σε αντίθεση με τα **συνεχή** σήματα, τα οποία είναι **διακεκριμένα** εάν οι συχνότητές τους είναι **διαφορετικές**, δύο **διακριτά** σήματα με συχνότητες f_1 και f_2 τέτοιες ώστε $f_2 - f_1 = m$ (ή $\omega_2 - \omega_1 = 2\pi m$) είναι **ταυτόσημα**.

Η συχνότητα f ενός **διακριτού** σήματος στο διάστημα $-\pi < f < \pi$ είναι **μοναδική** και ονομάζεται **πραγματική** συχνότητα.

Εξω από αυτό το διάστημα, υπάρχουν **άπειρες** **ισοδύναμες** **συχνότητες**, που απέχουν κατά **ακέραια πολλαπλάσια του 2π** , οι οποίες αναφέρονται ως **πλασματικές** ή **αναδιπλωμένες** **συχνότητες**.

Γιατί η παρουσία αυτών των πλασματικών συχνοτήτων δημιουργεί πρόβλημα;

Επειδή **διαφορετικές** συχνότητες συνεχούς χρόνου μπορεί να παράγουν **ακριβώς το ίδιο** σήμα διακριτού χρόνου μετά τη διαδικασία της δειγματοληψίας.

Ως αποτέλεσμα, η πληροφορία συχνότητας **δεν αναπαρίσταται πλέον με μοναδικό τρόπο** στο διακριτό πεδίο.

Αυτή η ασάφεια **καθιστά αδύνατη** τη διάκριση μεταξύ της πραγματικής συχνότητας και των συχνοτήτων αναδίπλωσης χωρίς πρόσθετες υποθέσεις **για το εύρος ζώνης ή τη στήριξη του σήματος**.

Η **λανθασμένη δειγματοληψία** μπορεί να οδηγήσει σε **μη αντιστρεπτή παραμόρφωση** του φασματικού περιεχομένου.

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Οι μέθοδοι **ψηφιακής επεξεργασίας σήματος** είναι γενικά **ακριβέστερες** από τις **αναλογικές**.

Για τον λόγο αυτό, στην πράξη:

- Το συνεχές σήμα που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία **μετατρέπεται** σε διακριτό σήμα.
- Το διακριτό σήμα υποβάλλεται σε τεχνικές **ψηφιακής επεξεργασίας σήματος**.
- Το επεξεργασμένο διακριτό σήμα **μετατρέπεται ξανά** σε συνεχές σήμα.

Εάν η συχνότητα του διακριτού σήματος έχει τιμή $\omega > \pi$, υπάρχουν **άπειρες ισοδύναμες συχνότητες** (δηλαδή, **άπειρα ισοδύναμα διακριτά σήματα**) και κατά συνέπεια, **άπειρα υποψήφια συνεχή σήματα** των οποίων η δειγματοληψία θα μπορούσε να παράγει το υπό εξέταση διακριτό σήμα.

Αυτή η μετατροπή απαιτεί μια **ένα-προς-ένα αντιστοιχία** μεταξύ των συχνοτήτων των **συνεχών** και των **διακριτών** σημάτων.

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Θεωρήστε τη δειγματοληψία του **στοιχειώδους τριγωνομετρικού σήματος**

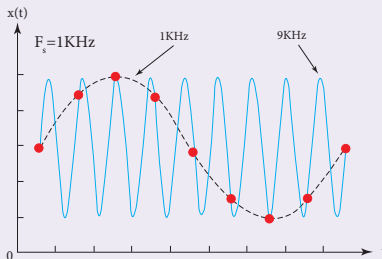
$$x(t) = A \cos(2\pi Ft)$$

με **περίοδο δειγματοληψίας** T_s και **συχνότητα** $F_s = 1/T_s$, οπότε προκύπτει το σήμα

$$x[n] = A \cos(2\pi Ft) = A \cos(2\pi FnT_s) = A \cos(2\pi FnT_s + 2\pi m)$$

$$= A \cos \left[2\pi \left(F + \frac{m}{nT_s} \right) nT_s \right] = A \cos[2\pi (F + kF_s)nT_s] \quad (k = m/n)$$

Παρατηρούμε ότι η δειγματοληψία κυματομορφών με συχνότητες F και $F_k = F + kF_s$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$) **παράγει το ίδιο διακριτό σήμα!**



Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Με άλλα λόγια, το διακριτό σήμα $x[n]$ **δεν προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το συνεχές σήμα**, αφού υπάρχει και άλλη **καμπύλη** η οποία διέρχεται από τα **ίδια** σημεία.

Επομένως, εάν είναι διαθέσιμη **μόνο** η διακριτή χρονοσειρά, **δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε** το συνεχές σήμα από το οποίο αυτή έχει προέλθει.

Αυτό το ανεπιθύμητο φαινόμενο ονομάζεται **αναδίπλωση συχνότητας**.

Το πρόβλημα επιλύεται εάν η συχνότητα του $x[n]$ ανήκει στο διάστημα $(-1/2, +1/2)$, αφού οι συχνότητες σε αυτή την περιοχή είναι **μοναδικές**. Με άλλα λόγια, πρέπει να ισχύει

$$-\frac{1}{2} \leq f \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq \frac{F}{F_s} \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2T_s} = -\frac{F_s}{2} \leq F \leq \frac{F_s}{2} = \frac{1}{2T_s}$$

ή ισοδύναμα

$$-\frac{1}{2T_s} = -\frac{F_s}{2} \leq F \leq \frac{F_s}{2} = \frac{1}{2T_s}$$

Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε ότι:

- Για δεδομένη **συχνότητα δειγματοληψίας** F_s , η **συχνότητα του συνεχούς σήματος** πρέπει να είναι **το πολύ** $F_s/2$.
- Για δεδομένη **συχνότητα σήματος** F , η **συχνότητα δειγματοληψίας** πρέπει να είναι **τουλάχιστον** $2F$.

Η συχνότητα $F_s = 2F$ ονομάζεται **συχνότητα Nyquist**.

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Θεωρήστε δύο σήματα συνεχούς χρόνου $x_1(t) = \cos(20\pi t)$ και $x_2(t) = \cos(100\pi t)$ με συχνότητες $F_1 = 10$ Hz και $F_2 = 50$ Hz, τα οποία δειγματοληπτούνται με συχνότητα $F_s = 40$ Hz. Τα διακριτά σήματα που προκύπτουν είναι

$$x_1[n] = \cos \left[2\pi \left(\frac{10}{40} \right) n \right] = \cos \left[\left(\frac{\pi}{2} \right) n \right]$$
$$x_2[n] = \cos \left[2\pi \left(\frac{50}{40} \right) n \right] = \cos \left[\left(\frac{5\pi}{2} \right) n \right]$$

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι

$$\cos \left(\frac{5n\pi}{2} \right) = \cos \left(\frac{n\pi}{2} + 2\pi n \right) = \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right)$$

άρα $x_1[n] = x_2[n]$: τα δύο σήματα είναι **ταυτόσημα** και το $x_2[n]$ αποτελεί μια **αναδιπλωμένη** εκδοχή του $x_1[n]$.

Αυτό συμβαίνει επειδή η **μέγιστη συχνότητα σήματος** που επιτρέπεται για δειγματοληψία με $F_s = 40$ Hz είναι $F_{max} = F_s/2 = 20$ Hz, ενώ η συχνότητα του $x_2(t)$ είναι $F_2 = 50$ Hz $> F_{max}$.

► Run Example6-2-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem6-2-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem6-2-3.ipynb

[Download notebook](#)

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Γενικεύοντας την παραπάνω περιγραφή για ένα **αυθαίρετο** σήμα συνεχούς χρόνου της μορφής

$$x(t) = \sum_{i=1}^N A_i \cos(2\pi F_i t + \varphi_i)$$

η συχνότητα δειγματοληψίας που **εξασφαλίζει** την **απουσία αναδίπλωσης**, θα πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη

$$F_s > 2F_{max}$$

όπου $F_{max} = \max(F_1, F_2, \dots, F_N)$ είναι η **μέγιστη συχνότητα** που περιέχεται στο αναλογικό σήμα το οποίο πρόκειται να υποστεί τη διαδικασία της **δειγματοληψίας**.

Με αυτόν τον τρόπο, **κάθε ημιτονοειδής συνιστώσα** συχνότητας

$$|F_i| < F_{max} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

αντιστοιχίζεται σε μια **μοναδική** διακριτή ημιτονοειδή συνιστώσα με συχνότητα στην περιοχή $[-1/2, 1/2]$ ή στο διάστημα $[-\pi, \pi]$ (για τη γωνιακή συχνότητα $\omega_i = 2\pi f_i$).

Κατά συνέπεια, **δεν εμφανίζεται αναδίπλωση** και είναι δυνατή η **πλήρης ανακατασκευή** του αρχικού αναλογικού σήματος από το **διακριτό αντίστοιχό του** με χρήση μεθόδων **παρεμβολής**.

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Θεώρημα

Εάν η **μέγιστη συχνότητα** του αναλογικού σήματος $x_\alpha(t)$ είναι F_{max} και αυτό το σήμα δειγματοληπτείται με συχνότητα $F_s > 2F_{max}$, η κυματομορφή $x_\alpha(t)$ μπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως από τα δείγματά της $x_\alpha(n/F_s) = x_\alpha(nT_s) \equiv x[n]$ χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση

$$g(t) = \frac{\sin(2\pi F_{max}t)}{2\pi F_{max}t}$$

και την εξίσωση

$$x_\alpha(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha\left(\frac{n}{F_s}\right) g\left(t - \frac{n}{F_s}\right)$$

Εάν $F_s = 2F_{max}$ (η συχνότητα αυτή ονομάζεται **συχνότητα Nyquist**), τότε

$$x_\alpha(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha\left(\frac{n}{2F_{max}}\right) \frac{\sin\{2\pi F_{max}[t - (n/2F_{max})]\}}{2\pi F_{max}[(t - (n/2F_{max}))]}$$

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Ποια είναι η σχέση που υφίσταται μεταξύ των φασμάτων των συνεχών και των διακριτών σημάτων; Ορίζοντας τη συνάρτηση δειγματοληψίας

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

το διακριτό σήμα $x[n]$ είναι μια ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων της μορφής

$$x_s(t) = x_\alpha(t) s(t) = x_\alpha(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(t) \delta(t - nT_s)$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$, έχουμε

$$x_\alpha(t)\delta(t - nT_s) = x_\alpha(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

και η παραπάνω έκφραση μπορεί να γραφεί ως

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(nT_s)\delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t - nT_s)$$

αφού, όπως είδαμε παραπάνω, $x[n] = x_\alpha(nT_s)$.

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Fourier** του σήματος $x_s(t)$, προκύπτει

$$\mathcal{F}\{x_s(t)\} = \mathcal{F}\{x_\alpha(t) s(t)\} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \mathcal{X}_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} \left\{ \mathcal{X}_\alpha(j\Omega) * \mathcal{S}(j\Omega) \right\}$$

όπου $\mathcal{X}_s(j\Omega) = \mathcal{F}\{x_s(t)\}$, $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega) = \mathcal{F}\{x_\alpha(t)\}$ και $\mathcal{S}(j\Omega) = \mathcal{F}\{s(t)\}$. Ο μετασχηματισμός Fourier του $s(t)$ είναι

$$\mathcal{S}(j\Omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta \left(\Omega - \frac{2k\pi}{T_s} \right)$$

(δείτε το Πρόβλημα 3-3.21 στη σελίδα 153) και επομένως,

$$\mathcal{X}_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{X}_\alpha(j\Omega) * \left\{ \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta \left(\Omega - \frac{2k\pi}{T_s} \right) \right\} = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha(j\Omega) * \delta \left(\Omega - \frac{2k\pi}{T_s} \right)$$

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή ιδιότητα

$$\mathcal{X}(j\Omega) * \delta(\Omega - \Omega_0) = \mathcal{X}[j(\Omega - \Omega_0)]$$

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

η παραπάνω έκφραση λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{X}_s(j\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha \left[j \left(\Omega - \frac{2k\pi}{T_s} \right) \right]$$

Επομένως,

το φάσμα του σήματος που έχει προέλθει από την εφαρμογή της διαδικασίας της δειγματοληψίας, προκύπτει από την περιοδική επανάληψη μετατοπισμένων ως προς τη συχνότητα αντιγράφων του φάσματος $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega)$ του αρχικού σήματος $x_\alpha(t)$, κλιμακωμένων κατά τον παράγοντα $F_s = 1/T_s$

Πώς μπορεί το συνεχές σήμα να ανακατασκευαστεί από το διακριτό σήμα χωρίς καμία απώλεια πληροφορίας;

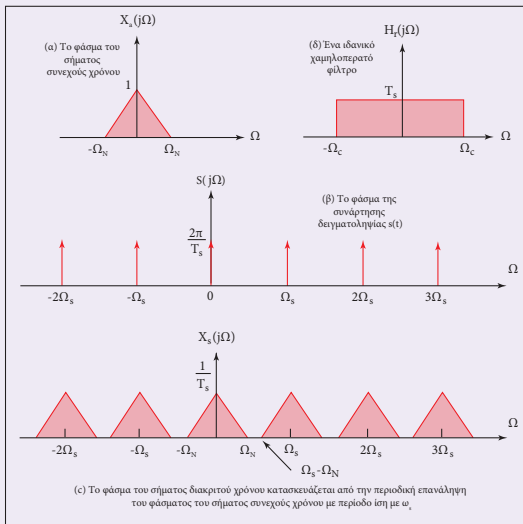
Ας υποθέσουμε ότι το σήμα $x_\alpha(t)$ έχει φάσμα περιορισμένου εύρους ζώνης, δηλαδή ο μετασχηματισμός Fourier $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega)$ είναι μη μηδενικός **μόνο** στο διάστημα $-\omega_N \leq \omega \leq \omega_N$, με **μέγιστη** συχνότητα ω_N .

Θεωρήστε τώρα το σχήμα της επόμενης διαφάνειας

το οποίο δείχνει τη σχέση μεταξύ των φασμάτων του **συνεχούς** σήματος και του αντίστοιχου **διακριτού** σήματος.

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή



Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Το φάσμα του συνεχούς σήματος λαμβάνεται θεωρώντας **μόνο** το τμήμα του φάσματος $\mathcal{X}_s(j\Omega)$ στην περιοχή συχνοτήτων $[0, \Omega_c]$, όπου $\Omega_N < \Omega_c < \Omega_s - \Omega_N$.

Αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα **ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο** με **απόκριση συχνότητας**

$$\mathcal{H}_r(j\Omega) = \begin{cases} T_s & |\Omega| \leq \Omega_c \\ 0 & |\Omega| > \Omega_c \end{cases}$$

Στην περίπτωση αυτή, το **φάσμα εξόδου** του φίλτρου είναι

$$\mathcal{X}_r(j\Omega) = \mathcal{H}_r(j\Omega) \mathcal{X}_s(j\Omega) = T_s \mathcal{X}_s(j\Omega) = \mathcal{X}_\alpha(j\Omega)$$

Επομένως, το φάσμα του σήματος στην έξοδο του φίλτρου **θα είναι ταυτόσημο** με εκείνο του συνεχούς σήματος $x_\alpha(t)$, το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως **χωρίς καμία παραμόρφωση**.

υπό την προϋπόθεση ότι

οι διαδοχικές επαναλήψεις του φάσματος $\mathcal{X}_\alpha(j\Omega)$ **δεν επικαλύπτονται**, δηλαδή,

$$\Omega_s - \Omega_N > \Omega_N \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \Omega_s > 2\Omega_N$$

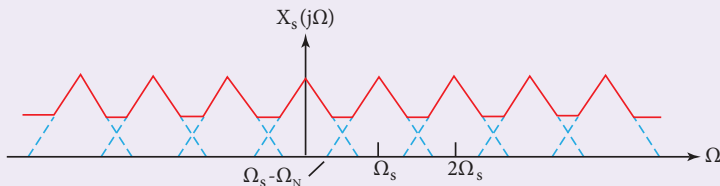
Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Επομένως, η **πλήρης ανακατασκευή** του αρχικού σήματος είναι δυνατή **μόνο όταν** η συχνότητα δειγματοληψίας **είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο** της μέγιστης συχνότητας που περιέχεται στο σήμα που δειγματοληπτείται.

Αντίθετα, εάν $\Omega_s - \Omega_N \leq \Omega_N$ ή $\Omega_s \leq 2\Omega_N$, οι διαδοχικές επαναλήψεις του φάσματος $X_\alpha(j\Omega)$ **επικαλύπτονται**, καθιστώντας **αδύνατη** την ανακατασκευή του αρχικού σήματος χωρίς σφάλματα.

Στην περίπτωση αυτή, το **ανακατασκευασμένο** σήμα $x_r(t)$ είναι μια **παραμορφωμένη εκδοχή** του αρχικού σήματος $x_\alpha(t)$.



Το φάσμα του σήματος διακριτού χρόνου για την περίπτωση $\omega_s < 2\omega_N$. Σε αυτή την περίπτωση, τα συχνοτικά μετατοπισμένα αντίγραφα του φάσματος του σήματος συνεχούς χρόνου, επικαλύπτονται στον χρόνο και επομένως η τέλεια ανακατασκευή του σήματος συνεχούς χρόνου χωρίς σφάλματα, δεν είναι πλέον δυνατή.

► Run aliasingFreq.ipynb

[Download notebook](#)

► Run aliasingFreq1.ipynb

[Download notebook](#)

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Επιστρέφοντας στη σχέση μεταξύ των φασμάτων $\mathcal{X}_s(j\omega)$ και $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, εφαρμόζοντας τον **μετασχηματισμό Fourier συνεχούς χρόνου** στην εξίσωση ορισμού του $x_s(t)$ προκύπτει

$$\begin{aligned}\mathcal{X}_s(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_s(t) e^{-j\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(nT_s) \delta(t - nT_s) \right\} e^{-j\Omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_\alpha(nT_s) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) e^{-j\Omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_\alpha(nT_s) e^{-j\Omega(nT_s)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_\alpha(nT_s) \exp\left(-j \frac{2\pi F}{F_s} n\right)\end{aligned}$$

Ο **μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου** της ακολουθίας $x[n]$ ορίζεται ως (βλ. Ενότητα 10.3, σελίδα 512)

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Συγκρίνοντας τις δύο προηγούμενες εκφράσεις, προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{X}_s(j\Omega) = \mathcal{X}(e^{j\omega})_{\omega=\Omega T_s} = \mathcal{X}(e^{j\Omega T_s})$$

η οποία συνδέει τα φάσματα των $x_s(t)$ και $x[n]$, οδηγώντας στην εξίσωση

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{X}_\alpha \left[j \left(\frac{\omega}{T_s} - \frac{2k\pi}{T_s} \right) \right]$$

Επομένως, το φάσμα του διακριτού σήματος προκύπτει από το φάσμα του συνεχούς σήματος δια της εφαρμογής μιας διαδικασίας **κλιμάκωσης συχνότητας**.

Επιστρέφοντας στην **ανακατασκευή του αρχικού σήματος**, το **ανακατασκευασμένο** σήμα $x_r(t)$ υπολογίζεται ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier** της συνάρτησης

$$\mathcal{X}_r(j\Omega) = \begin{cases} T_s \mathcal{X}_s(j\Omega) & |\Omega| \leq \Omega_s/2 \\ 0 & |\Omega| > \Omega_s/2 \end{cases}$$

Αντιστρέφοντας, λαμβάνουμε

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_\alpha(nT_s) \left\{ \sin \left[\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right] \right\} / \left\{ \frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right\}$$

Αναλυτική Περιγραφή

Η τελευταία έκφραση ονομάζεται **εξίσωση παρεμβολής** και περιέχει τη συνάρτηση

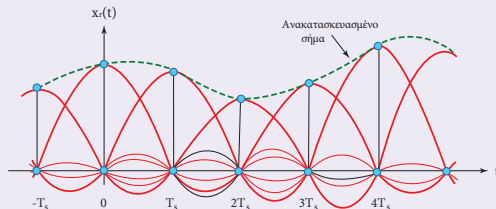
$$g(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

[Download notebook](#)

μετατοπισμένη κατά nT_s ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) και πολλαπλασιασμένη με τις αντίστοιχες τιμές του σήματος $x_\alpha(nT_s)$.

Τη χρονική στιγμή $t = kT_s$, η συνάρτηση $g(t - nT_s)$ είναι μηδενική παντού εκτός από την περίπτωση $k = n$, για την οποία η τιμή της είναι μονάδα.

Επομένως, η τιμή του $x_r(t)$ για $t = kT_s$ είναι το δείγμα $x_\alpha(kT_s)$, ενώ σε όλες τις άλλες χρονικές στιγμές, το **σταθμισμένο άθροισμα των χρονικά μετατοπισμένων συναρτήσεων παρεμβολής** δίνει ακριβώς όλες τις τιμές του σήματος $x_\alpha(t)$.



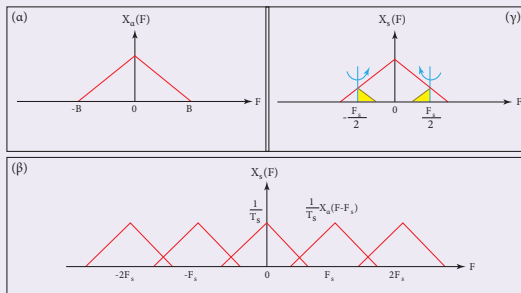
Η ανακατασκευή του αρχικού σήματος συνεχούς χρόνου μέσω της εφαρμογής της τεχνικής παρεμβολής

Δειγματοληψία στο Πεδίο του Χρόνου

Αναλυτική Περιγραφή

Ο όρος **αναδίπλωση συχνότητας** προκύπτει από το χαρακτηριστικό της **επικάλυψης** των μετατοπισμένων ως προς τη **συχνότητα εκδοχών** του φάσματος $X_\alpha(j\Omega)$ όταν η συχνότητα δειγματοληψίας είναι $\omega < 2\omega_N$.

Παρατηρήστε ότι οι **υψηλές** συχνότητες με τιμές $F > F_s/2$ **αναδιπλώνονται** και εμφανίζονται ως συχνότητες $F < F_s$. Επομένως, η συχνότητα $F_s/2$ είναι επίσης γνωστή ως **συχνότητα αναδίπλωσης**.



Επίδειξη του φαινομένου της **αναδίπλωσης**

Ενέργεια και Ισχύς Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Οι Βασικές Εξισώσεις

Η **ενέργεια** E ενός **σήματος διακριτού χρόνου** $x[n]$ ορίζεται ως

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

και μπορεί να είναι **πεπερασμένη** ή **άπειρη**. Στην πρώτη περίπτωση, το σήμα $x[n]$, σε πλήρη αναλογία με την περίπτωση συνεχούς χρόνου, είναι **σήμα ενέργειας**, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, εάν η **μέση ισχύς**

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \right)$$

είναι **πεπερασμένη**, το σήμα $x[n]$ χαρακτηρίζεται ως **σήμα ισχύος**.

Ορίζοντας την **ενέργεια του σήματος** στο διάστημα $-N \leq n \leq N$ ως

$$E_N = \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

η **συνολική ενέργεια** είναι $E = \lim_{N \rightarrow \infty} E_N$, ενώ η **μέση ισχύς** υπολογίζεται ως

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} E_N \right)$$

Ενέργεια και Ισχύς Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Παράδειγμα Υπολογισμού Ενέργειας Σήματος Διακριτού Χρόνου

Άσκηση

Να υπολογιστεί η ενέργεια του τριγωνομετρικού σήματος

$$x_\kappa[n] = A \cos\left(\frac{2\kappa\pi n}{N}\right), \quad \kappa, n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Από την εξίσωση ορισμού της ενέργειας ενός σήματος διακριτού χρόνου, έχουμε

$$\begin{aligned} E &= \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = A^2 \sum_{n=0}^{N-1} \cos^2\left(\frac{2\kappa\pi n}{N}\right) = \frac{A^2}{2} \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} \left[1 + \cos\left(\frac{4\kappa\pi n}{N}\right) \right] \right\} \\ &= \frac{A^2 N}{2} + \frac{A^2}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(\frac{4\kappa\pi n}{N}\right) = \frac{A^2 N}{2} \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε την ταυτότητα $\cos(2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$, καθώς και το γεγονός ότι

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(\frac{4\kappa\pi n}{N}\right) = \Re\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} \exp\left(j\frac{4\kappa\pi n}{N}\right) \right\} = \Re\left\{ \frac{e^{j(4\kappa\pi)} - 1}{\exp[j(4\kappa\pi)/N] - 1} \right\} = \Re\{0\} = 0$$

Περιοδικά Σήματα Διακριτού Χρόνου

Βασικοί Ορισμοί

Ένα σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ ονομάζεται **περιοδικό** με περίοδο N εάν και μόνο εάν

$$x[n + N] = x[n]$$

για κάθε n . Η **μικρότερη τιμή** του N για την οποία ισχύει η παραπάνω σχέση ονομάζεται **θεμελιώδης περίοδος** του σήματος.

Εάν **δεν υπάρχει τέτοια τιμή** του N , το σήμα ονομάζεται **μη περιοδικό**.

Όλα τα περιοδικά σήματα είναι **σήματα ισχύος**.

Εάν η περίοδος του σήματος είναι N , τότε το σήμα έχει επίσης περιόδους $M = mN$ ($m = 1, 2, 3, \dots$), με τη **μικρότερη** από αυτές να είναι η **θεμελιώδης περίοδος**.

Θεωρήστε δύο περιοδικά σήματα $x_1[n]$ και $x_2[n]$ με περιόδους N_1 και N_2 . Τα σήματα $x_1[n] + x_2[n]$ και $x_1[n] \cdot x_2[n]$ είναι περιοδικά με περίοδο $N = (N_1 N_2) / \gcd(N_1, N_2)$, όπου $\gcd(N_1, N_2)$ είναι ο **μέγιστος κοινός διαιρέτης** των N_1 και N_2 .

Η τιμή του N εκφράζει

το πλήθος των δειγμάτων μετά το οποίο επαναλαμβάνεται το περιοδικό σήμα

και επομένως πρέπει αναγκαστικά να είναι **ακέραιος αριθμός**.

Περιοδικά Σήματα Διακριτού Χρόνου

Παράδειγμα

Άσκηση

Για το σήμα διακριτού χρόνου $x[n] = \exp(jn\pi/16) \cos(n\pi/17)$, να προσδιοριστεί **εάν** είναι περιοδικό και, εάν ναι, να υπολογιστεί η περίοδός του.

Το σήμα $x[n]$ είναι γινόμενο της μορφής $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$, όπου

$$x_1[n] = \exp\left[j\left(\frac{n\pi}{16}\right)\right] \quad \text{και} \quad x_2[n] = \cos\left(\frac{n\pi}{17}\right)$$

Για το σήμα $x_1[n]$, επαληθεύεται εύκολα ότι

$$x_1[n] = \exp\left(j\frac{n\pi}{16}\right) = \exp\left[j\frac{(n+32)\pi}{16}\right] = x_1[n+32]$$

και επομένως $N_1 = 32$. Ομοίως, για το $x_2[n]$, έχουμε

$$x_2[n] = \cos\left(\frac{n\pi}{17}\right) = \cos\left[\frac{\pi}{17}(n+34)\right] = x_2[n+34]$$

και επομένως $N_2 = 34$. Άρα, το σήμα $x[n]$ είναι επίσης **περιοδικό**, με περίοδο

$$N = \frac{N_1 * N_2}{\gcd(N_1, N_2)} = \frac{32 * 34}{2} = 544$$

Άρτια και Περιττά Σήματα Διακριτού Χρόνου

Βασικοί Ορισμοί

Ένα **πραγματικό** σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ ονομάζεται **άρτιο** ή **συμμετρικό** εάν

$$x[-n] = x[n]$$

για κάθε n . Αντίθετα, εάν το σήμα $x[n]$ ικανοποιεί τη σχέση

$$x[-n] = -x[n]$$

ονομάζεται **περιττό** ή **αντισυμμετρικό** και ικανοποιεί την ιδιότητα $x[0] = 0$.

Κάθε σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ μπορεί να εκφραστεί ως **το άθροισμα μιας άρτιας και μιας περιττής συνιστώσας**, δηλαδή,

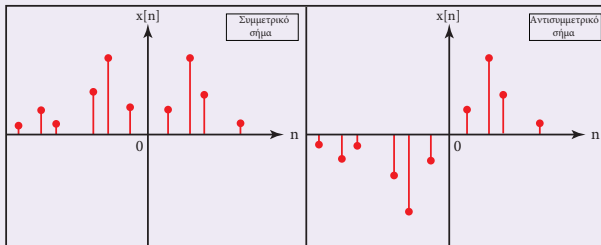
$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

όπου τα σήματα $x_e[n]$ και $x_o[n]$ εμφανίζουν **άρτια** και **περιττή συμμετρία**, αντίστοιχα, και ορίζονται ως

$$x_e[n] = \frac{1}{2} \left(x[n] + x[-n] \right) \quad \text{και} \quad x_o[n] = \frac{1}{2} \left(x[n] - x[-n] \right)$$

Άρτια και Περιττά Σήματα Διακριτού Χρόνου

Βασικοί Ορισμοί



Παράδειγμα ενός **άρτιου** (συμμετρικού) και ενός **περιττού** (αντισυμμετρικού) σήματος διακριτού χρόνου.

Άσκηση

Να αποδειχθεί ότι η **ενέργεια** ενός σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ ισούται με το **άθροισμα** των ενεργειών της **άρτιας** και της **περιττής** συνιστώσας του.

Τυχαία και Στοχαστικά Σήματα

Βασικές έννοιες και κίνητρα

Σε πολλές πρακτικές περιπτώσεις, οι υποκείμενοι μηχανισμοί που παράγουν τα σήματα είναι **τόσο πολύπλοκοι**, ώστε μια **ακριβής ντετερμινιστική** περιγραφή να είναι **αδύνατη**.

Τυπικά παραδείγματα είναι τα **μετεωρολογικά δεδομένα** (π.χ. μεταβολές θερμοκρασίας ή πίεσης) και ο **θόρυβος** στα **συστήματα επικοινωνιών**.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σήματα μοντελοποιούνται ως **στοχαστικά (τυχαία) σήματα** και η μελέτη τους βασίζεται σε **στατιστικές μεθόδους**, όπως ακριβώς η **θερμοδυναμική** χρησιμοποιεί τη **στατιστική** για την περιγραφή συστημάτων με **πολύ μεγάλο αριθμό σωματιδίων**.

- Ένα **στοχαστικό σήμα** χαρακτηρίζεται από **αβεβαιότητα στις τιμές των δειγμάτων του**, καθιστώντας την ακριβή πρόβλεψη **αδύνατη**.
- Κάθε δείγμα $x[n]$ αντιμετωπίζεται ως **τυχαία μεταβλητή**, ενώ το σύνολο $\{x[n]\}$ σχηματίζει μια **στοχαστική διαδικασία**.
- Τα **τυχαία σήματα** συχνά διακρίνονται από τα **στοχαστικά** ως προς το ότι εμφανίζουν **πλήρη αβεβαιότητα**, αν και οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά.
- Η ανάλυση των σημάτων πραγματοποιείται με **στατιστικά εργαλεία**, όπως **στατιστικές μέσες τιμές** και **συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας**, τόσο στο **πεδίο του χρόνου** όσο και στο **πεδίο της συχνότητας**.

Γενικά, τα στοχαστικά σήματα **δεν διαθέτουν μετασχηματισμό Fourier**, καθώς δεν είναι **απολύτως** ή **τετραγωνικά αθροίσμα**.

Ωστόσο, πολλές από τις ιδιότητές τους μπορούν να περιγραφούν μέσω της **ακολουθίας αυτοσυσχέτισης**, της οποίας ο μετασχηματισμός Fourier **συχνά υπάρχει** και χρησιμοποιείται στην ανάλυση.

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Στοιχειώδη Τριγωνομετρικά και Εκθετικά Σήματα

Το στοιχειώδες συνημιτονοειδές σήμα διακριτού χρόνου ορίζεται ως

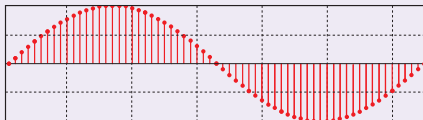
$$x[n] = A \cos(\omega n + \varphi) = A \cos(2\pi f n + \varphi) = A \cos\left(\frac{2\pi n}{N} + \varphi\right)$$

► Run trigonometric.ipynb

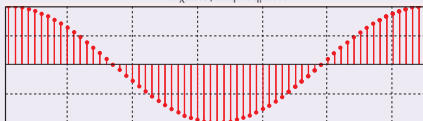
[Download notebook](#)

όπου A είναι το πλάτος του σήματος, f η συχνότητά του, $\omega = 2\pi f$ η γωνιακή συχνότητά του, φ η φάση του και N η περίοδος του, η οποία πρέπει αναγκαστικά να είναι ακέραιος. Το αντίστοιχο ημιτονοειδές σήμα έχει τη μορφή

$$x[n] = A \sin(\omega n + \varphi) = A \sin(2\pi f n + \varphi) = A \sin\left(\frac{2\pi n}{N} + \varphi\right)$$



Στοιχειώδες διακριτό ημίτονο



Στοιχειώδες διακριτό συνημίτονο

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Στοιχειώδη Τριγωνομετρικά και Εκθετικά Σήματα

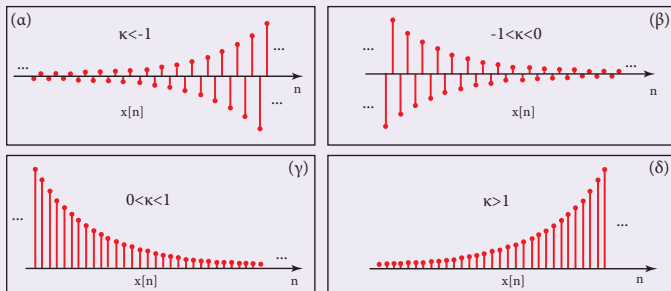
Το στοιχειώδες εκθετικό σήμα διακριτού χρόνου ορίζεται ως

$$x[n] = A\kappa^n$$

όπου $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, ενώ τα A και κ είναι γενικά μιγαδικοί αριθμοί. Υποθέτοντας ότι $A = \alpha e^{j\varphi}$ και $\kappa = r e^{j\omega}$, το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ εκφράζεται ως

$$x[n] = \alpha e^{j\varphi} (r e^{j\omega})^n = (\alpha r^n) e^{j(\omega n + \varphi)} = (\alpha r^n) \cos(\omega n + \varphi) + j(\alpha r^n) \sin(\omega n + \varphi)$$

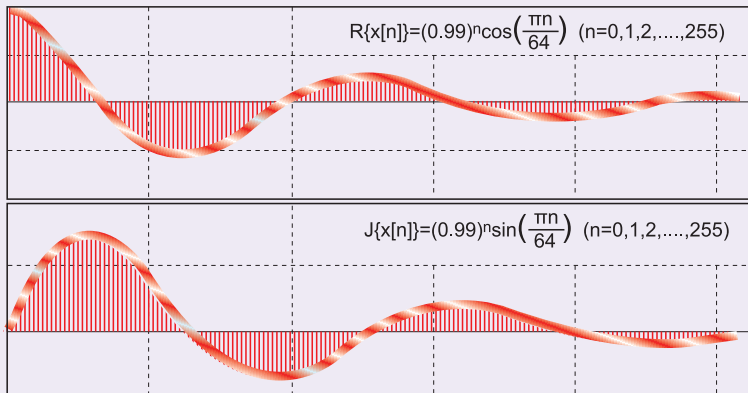
Το σήμα $x[n] = \kappa^n$ ($A = 1, \kappa \in \mathbb{R}$) απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Το θεμελιώδες εκθετικό σήμα $x[n] = \kappa^n$ για τις διάφορες τιμές της πραγματικής παραμέτρου κ

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Στοιχειώδη Τριγωνομετρικά και Εκθετικά Σήματα



Το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος του μιγαδικού εκθετικού σήματος $x[n] = \kappa^n$ για τιμές $r = 0.99$, $\omega = \pi/64$ και $\varphi = 0$

► [Run imgExp.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Διαφορές Μεταξύ Τριγωνομετρικών Σημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Ας θεωρήσουμε το τριγωνομετρικό σήμα **συνεχούς χρόνου**

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos(2\pi f t + \varphi) + A \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

Το σήμα αυτό εμφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες ως προς τη συχνότητά του:

- Για οποιαδήποτε τιμή της συχνότητας f , το σήμα $x(t)$ είναι περιοδικό, με περίοδο $T = 1/f$, αφού

$$\begin{aligned} x(t + T) &= A \cos[2\pi f(t + T) + \varphi] = A \cos(2\pi f t + 2\pi f T + \varphi) \\ &= A \cos[(2\pi f t + \varphi) + 2\pi] = A \cos(2\pi f t + \varphi) = x(t) \end{aligned}$$

(θυμηθείτε ότι η περίοδος T ενός **σήματος συνεχούς χρόνου** μπορεί να είναι **οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός**).

- Θεωρώντας δύο ημιτονοειδή σήματα συνεχούς χρόνου με συχνότητες f_1 και f_2 , αυτά σε κάθε περίπτωση είναι **διακριτά και διαφορετικά** μεταξύ τους.
- Η αύξηση της συχνότητας f οδηγεί σε αύξηση του ρυθμού ταλάντωσης του σήματος, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των **πλήρων κύκλων** ανά **μονάδα χρόνου**.

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Διαφορές Μεταξύ Τριγωνομετρικών Σημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Στα **περιοδικά** σήματα διακριτού χρόνου $x[n] = x[n + N]$, η περίοδος N εκφράζει το **πλήθος των δειγμάτων** και πρέπει αναγκαστικά να είναι

ακέραιος αριθμός

Ενεργώντας όπως στην περίπτωση συνεχούς χρόνου, έχουμε

$$x[n + N] = A \cos[2\pi f(n + N) + \varphi] = A \cos(2\pi fn + 2\pi fN + \varphi)$$

Ωστόσο, **δεν μπορούμε πλέον** να ισχυριστούμε ότι **για την τρέχουσα τιμή της συχνότητας** **φυλάρχει** περίοδος $N = 1/f$ **τέτοια ώστε** $fN = 1$ και να συνεχίσουμε την ανάλυση όπως προηγουμένως!

Αυτό δεν ισχύει στη γενική περίπτωση!

Για να καταλήξουμε στη σχέση $x[n] = x[n + N]$, ή ισοδύναμα

$$A \cos(2\pi fn + \varphi) = A \cos(2\pi fn + 2\pi fN + \varphi)$$

πρέπει να υποθέσουμε ότι $2\pi fN = 2\pi m$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), γεγονός που οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα αφού **η συνάρτηση συνημιτόνου είναι περιοδική με περίοδο $2\pi m$** .

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Διαφορές Μεταξύ Τριγωνομετρικών Σημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Θα είναι λοιπόν, $f = m/N$ και επομένως

ένα σήμα διακριτού χρόνου είναι περιοδικό όταν η συχνότητά του είναι ρητός αριθμός, δηλαδή μπορεί να εκφραστεί ως λόγος δύο ακεραίων m και N .

Σε αντίθεση με τα σήματα συνεχούς χρόνου, όπου τα σήματα με διαφορετικές συχνότητες είναι πάντοτε διακριτά, αυτό δεν ισχύει πάντοτε για τα σήματα διακριτού χρόνου.

Ας θεωρήσουμε για τον σκοπό αυτό δύο σήματα διακριτού χρόνου με συχνότητες f_1 και f_2 της μορφής

$$\begin{aligned}x[n] &= A \cos(\omega_1 n + \varphi) = A \cos(2\pi f_1 n + \varphi) \quad \text{και} \\y[n] &= A \cos(\omega_2 n + \varphi) = A \cos(2\pi f_2 n + \varphi)\end{aligned}$$

Υποθέτοντας ότι οι συχνότητες f_1 και f_2 συνδέονται με τη σχέση $f_2 = f_1 + m$ ή ισοδύναμα

$$\omega_2 = 2\pi f_2 = 2\pi(f_1 + m) = 2\pi f_1 + 2\pi m = \omega_1 + 2\pi m \quad \text{έχουμε}$$

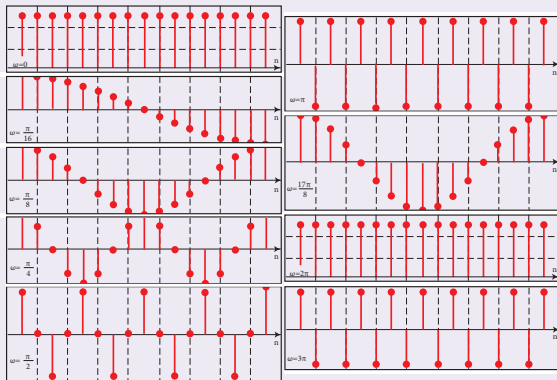
$$\begin{aligned}y[n] &= A \cos(\omega_2 n + \varphi) = A \cos[(\omega_1 + 2\pi m)n + \varphi] = A \cos[\omega_1 n + 2\pi(mn) + \varphi] \\&= A \cos(\omega_1 n + 2\kappa\pi + \varphi) = A \cos(\omega_1 n + \varphi) = x[n] \quad \text{Επομένως}\end{aligned}$$

δύο περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου των οποίων οι γωνιακές συχνότητες διαφέρουν κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π είναι ταυτόσημα.

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Διαφορές Μεταξύ Τριγωνομετρικών Σημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Ως συνέπεια της προηγούμενης ιδιότητας, η αύξηση της συχνότητας **δεν συνεπάγεται αύξηση των ταλαντώσεων**. Παρατηρήστε ότι τα σήματα με συχνότητες **0** και **2π** , ή **π** και **3π** , είναι ταυτόσημα (όπως αναμένεται, αφού **οι συχνότητες διαφέρουν κατά 2π**):



Διακριτά τριγωνομετρικά σήματα με αυξανόμενη τιμή συχνότητας

► [Run equivalence.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Διαφορές Μεταξύ Τριγωνομετρικών Σημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Ο μέγιστος ρυθμός ταλάντωσης αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε δύο διαδοχικά δείγματα που εναλλάσσονται ως προς το πρόσημο. Επομένως, η ελάχιστη περίοδος του σήματος είναι $N = 2$, η οποία αντιστοιχεί σε μέγιστη συχνότητα $\omega = 2\pi/N = \pi$.

Εάν το σήμα έχει συχνότητα $\pi \leq \omega \leq 2\pi$, ο αριθμός των ταλαντώσεων μειώνεται, αφού δύο σήματα $x[n]$ και $y[n]$ με συχνότητες $\omega_1 = \omega$ και $\omega_2 = 2\pi - \omega$ τέτοιες ώστε $\omega_2 < \omega_1$ με $\omega_2 \in [0, \pi]$ είναι ταυτόσημα:

$$y[n] = A \cos(\omega_2 n) = A \cos[(2\pi - \omega)n] = A \cos(-\omega n) = A \cos(\omega n) = A \cos(\omega_1 n) = x[n]$$

Για κάθε συχνότητα $\omega > 2\pi$, υπάρχει πάντοτε μια ισοδύναμη συχνότητα $\omega' = \omega - 2\pi$ τέτοια ώστε $0 \leq \omega' \leq \pi$.

Επομένως, όλες οι τριγωνομετρικές ακολουθίες

$$x_k[n] = A \cos(\omega_k n + \varphi) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

με συχνότητες

$$\omega_k = \omega_0 + 2k\pi \quad (-\pi \leq \omega_0 \leq \pi)$$

είναι ταυτόσημες με το σήμα συχνότητας ω_0 .

Ο άξονας των συχνοτήτων αποτελείται από περιοχές χαμηλών συχνοτήτων με συχνότητες κοντά στις $\omega_n = 0, 2\pi, 4\pi, \dots, 2\kappa\pi$, οι οποίες εναλλάσσονται με περιοχές υψηλών συχνοτήτων με συχνότητες κοντά στις $\omega = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots, (2\kappa + 1)\pi$ (για $k = 0, 1, 2, \dots$).

Οι συχνότητες με τιμές στο διάστημα $[0, \pi]$ είναι διακριτές και μοναδικές και ονομάζονται πραγματικές συχνότητες, ενώ οι υπόλοιπες συχνότητες αναφέρονται ως συχνότητες αναδίπλωσης.

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Ορθογώνια Μιγαδικά Εκθετικά Σήματα

Άσκηση

Να αποδειχθεί ότι το σύνολο των *μιγαδικών εκθετικών σημάτων* που ορίζονται ως $x_\kappa[n] = \exp[j(2\kappa\pi/N)n]$ σχηματίζει μια *ορθογώνια βάση* σε οποιοδήποτε διάστημα μήκους N .

Η *συνθήκη ορθογωνιότητας* στο διάστημα $[N_1, N_2]$ για τη διακριτή περίπτωση είναι

$$P = \langle x_m[n], x_\kappa[n] \rangle = \sum_{n=N_1}^{N_2} x_m[n] x_\kappa^*[n] = \begin{cases} M & m = \kappa \\ 0 & m \neq \kappa \end{cases}$$

Στην παρούσα περίπτωση, έχουμε $N_1 = 0, N_2 = N - 1$, και

$$x_m[n] = \exp\left(jm \frac{2\pi}{N} n\right) \quad x_\kappa^*[n] = \exp\left(-j\kappa \frac{2\pi}{N} n\right)$$

Επομένως, το *εσωτερικό γινόμενο* των μιγαδικών εκθετικών σημάτων λαμβάνει τη μορφή

$$P = \sum_{n=0}^{N-1} \exp\left(jm \frac{2\pi}{N} n\right) \exp\left(-j\kappa \frac{2\pi}{N} n\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp\left[j(m - \kappa) \frac{2\pi}{N} n\right]$$

και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη έκφραση από τους τύπους αθροισμάτων μπορούμε να γράψουμε ότι

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Ορθογώνια Μιγαδικά Εκθετικά Σήματα

$$P = \sum_{n=0}^{N-1} \exp \left[j (m - \kappa) \frac{2\pi}{N} \right]^n = \frac{1 - \exp \left[j (m - \kappa) 2\pi \right]}{1 - \exp \left[j (m - \kappa) \frac{2\pi}{N} \right]}$$

Για $m \neq \kappa$, η έκφραση μηδενίζεται, ενώ για $m = \kappa$, λαμβάνει την απροσδιόριστη μορφή 0/0. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του L'Hôpital

$$P = \lim_{m \rightarrow \kappa} \left\{ \frac{\frac{d}{dm} \left\{ 1 - \exp \left[j (m - \kappa) 2\pi \right] \right\}}{\frac{d}{dm} \left\{ 1 - \exp \left[j (m - \kappa) \frac{2\pi}{N} \right] \right\}} \right\} = \lim_{m \rightarrow \kappa} \left\{ \frac{-j (2\pi) \exp \left[j (m - \kappa) 2\pi \right]}{-j \frac{2\pi}{N} \exp \left[j (m - \kappa) \frac{2\pi}{N} \right]} \right\} = N$$

και επομένως

$$P = \langle x_m[n], x_\kappa[n] \rangle = \begin{cases} N & m = \kappa \\ 0 & m \neq \kappa \end{cases}$$

Έτσι, τα N σήματα $x_\kappa[n]$ σχηματίζουν μια ορθογώνια βάση συναρτήσεων στο διάστημα $[0, N - 1]$ και κάθε σήμα $x[n]$ μπορεί να εκφραστεί ως **ανάπτυγμα Fourier**

$$x[n] = \sum_{\kappa=0}^{N-1} \alpha_\kappa x_\kappa[n] = \sum_{\kappa=0}^{N-1} \alpha_\kappa \exp \left(j \kappa \frac{2\pi}{N} n \right)$$

όπου α_κ είναι οι **συντελεστές Fourier**.

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Οι Συναρτήσεις $u[n]$, $\delta[n]$ και $r[n]$

Η **μοναδιαία βηματική συνάρτηση** διακριτού χρόνου $u[n]$ και η **μοναδιαία κρουστική συνάρτηση** ή μοναδιαία ώση $\delta[n]$ ορίζονται ως

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad \delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

ενώ η διακριτή **συνάρτηση comb** ορίζεται ως

$$\text{comb}_N[n] = \sum_{\kappa=-\infty}^{+\infty} \delta[n - \kappa N]$$

Οι **χρονικά μετατοπισμένες εκδοχές** των $u[n]$ και $\delta[n]$ δίνονται από τις σχέσεις

$$u[n - \kappa] = \begin{cases} 1 & n \geq \kappa \\ 0 & n < \kappa \end{cases} = \sum_{\kappa=-\infty}^n \delta[n - \kappa] \quad \text{και} \quad \delta[n - \kappa] = \begin{cases} 1 & n = \kappa \\ 0 & n \neq \kappa \end{cases}$$

Οι δύο παραπάνω συναρτήσεις σχετίζονται μεταξύ τους ως

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1] \quad \text{και} \quad u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$$

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Οι Συναρτήσεις $u[n]$, $\delta[n]$ και $r[n]$

Η μοναδιαία βηματική συνάρτηση διακριτού χρόνου εμφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- $u[-n] = 1 - u[n]$, από την οποία προκύπτει ότι $u[n] + u[-n] = 1$
- $u[+\infty] = 1$ και $u[-\infty] = 0$
- $\int_0^n u[s]ds = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \int_0^n ds = n & n \geq 0 \end{cases} = nu[n]$

Μοναδιαία συνάρτηση ράμπας: Ορίζεται από την εξίσωση

$$r[n] = \begin{cases} n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

και συνδέεται με τη μοναδιαία βηματική συνάρτηση μέσω των σχέσεων

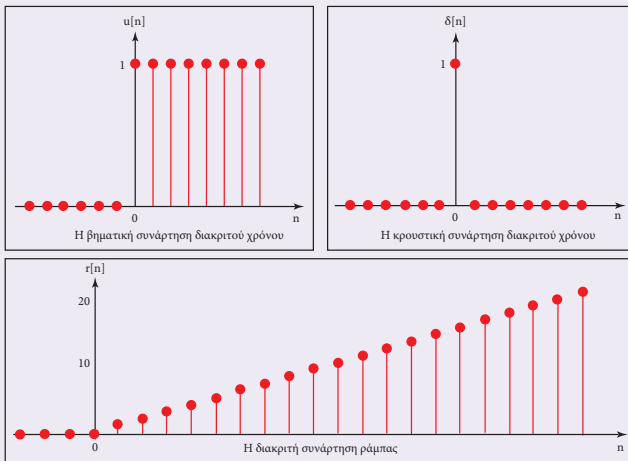
$$r[n] = \sum_{\kappa=-\infty}^n u[\kappa - 1] = nu[n]$$

Η χρονικά μετατοπισμένη μοναδιαία συνάρτηση ράμπας ορίζεται ως

$$r[n - k] = (n - k)u[n - k]$$

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Οι Συναρτήσεις $u[n]$, $\delta[n]$ και $r[n]$



Η μοναδιαία βηματική συνάρτηση $u[n]$, η μοναδιαία κρουστική συνάρτηση $\delta[n]$ και η μοναδιαία συνάρτηση ράμπας $r[n]$

► [Run udelatar.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Οι Συναρτήσεις $\Pi_D[n]$, $\Lambda_D[n]$ και $\text{sinc}(\omega n)$

Ο **ορθογώνιος παλμός** $\Pi_D[n]$ και ο **τριγωνικός παλμός** $\Lambda_D[n]$ ορίζονται ως

$$\begin{aligned}\Pi_D[n] &= \begin{cases} 1 & 0 \leq n < D \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases} = u[n] - u[n - D] \\ \Lambda_D[n] &= \begin{cases} 1 - \frac{|n + 1 - D|}{D} & |n + 1 - D| \leq D - 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}\end{aligned}$$

ενώ η διακριτή **συνάρτηση sinc** περιγράφεται από την εξίσωση

$$\text{sinc}(\omega n) = \frac{\sin(\pi \omega n)}{\pi \omega n}$$

Αυτά τα στοιχειώδη σήματα διαδραματίζουν **θεμελιώδη ρόλο** στην **ανάλυση σημάτων διακριτού χρόνου** και στον **χαρακτηρισμό συστημάτων**.

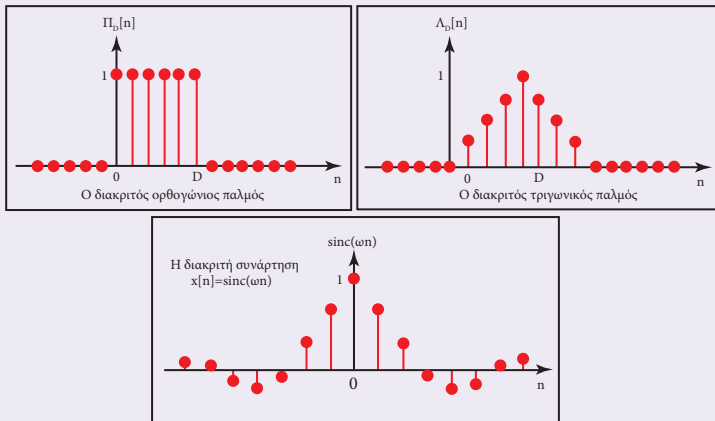
Οι **ορθογώνιοι** και **τριγωνικοί** παλμοί χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μοντελοποίηση **ακολουθιών πεπερασμένης διάρκειας** και διαδικασιών που περιλαμβάνουν την εφαρμογή **παραθύρων**.

Η **διακριτή συνάρτηση sinc** εμφανίζεται στη θεωρία της **δειγματοληψίας** και της **παρεμβολής**, καθώς συνδέεται με την **ιδανική ανακατασκευή**.

Για τον λόγο αυτό, τα σήματα αυτά εμφανίζονται συχνά τόσο σε **θεωρητικές αναπτύξεις** όσο και σε **πρακτικές εφαρμογές**.

Στοιχειώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου

Οι Συναρτήσεις $\Pi_D[n]$, $\Lambda_D[n]$ και $\text{sinc}(\omega n)$



Τα σήματα διακριτού χρόνου $\Pi_D[n]$ και $\Lambda_D[n]$, και η συνάρτηση $\text{sinc}(\omega n)$

► Run plSinc.ipynb

[Download notebook](#)

Στοιχειώδεις Μετασχηματισμοί

Μετατόπιση, Αναστροφή και Κλιμάκωση Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Οι **βασικοί μετασχηματισμοί** που μπορούν να εφαρμοστούν στην **ανεξάρτητη μεταβλητή** n ενός σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι οι ακόλουθοι:

- **Χρονική μετατόπιση** $x[n] \rightarrow x[n \pm k]$: ένα σήμα $x[n]$ μπορεί να **μετατοπιστεί** στον χρόνο αντικαθιστώντας την **τρέχουσα τιμή** της μεταβλητής n με την τιμή $(n - k)$, όπου k είναι μια **ακέραια** ποσότητα.

Για **θετικές** τιμές του k , η χρονική μετατόπιση αντιστοιχεί σε **καθυστέρηση** κατά k χρονικές μονάδες, ενώ για **αρνητικές** τιμές του k , η χρονική μετατόπιση είναι **προς τα εμπρός** και το σήμα προηγείται χρονικά κατά $|k|$ χρονικές μονάδες.

- **Χρονική αναστροφή** $x[n] \rightarrow x[-n]$: συνίσταται στην αντικατάσταση της τιμής του n από την $-n$, διαδικασία που οδηγεί στον σχηματισμό του **κατοπτρικού σήματος διακριτού χρόνου** ως προς την αρχή $n = 0$ του συστήματος συντεταγμένων.

- **Χρονική κλιμάκωση** $x[n] \rightarrow x[\alpha n]$: η ανεξάρτητη μεταβλητή n αντικαθίσταται από τη μεταβλητή $n' = \alpha n$, με τον συντελεστή α να είναι της μορφής $\alpha = k$ ή $\alpha = 1/k$, όπου k είναι ακέραια παράμετρος.

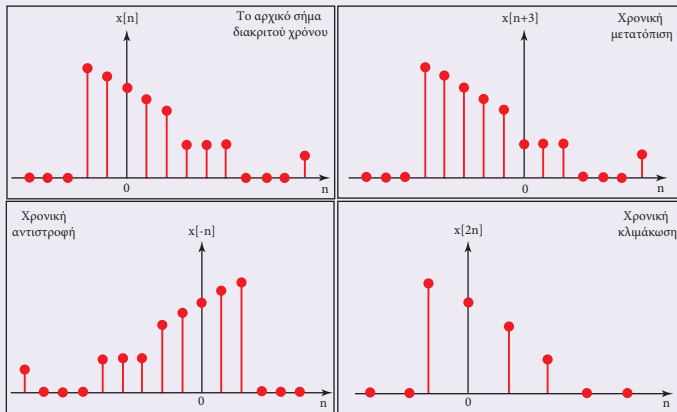
Αυτοί οι **στοιχειώδεις μετασχηματισμοί** αποτελούν τη βάση για τον **χειρισμό** και την **ανάλυση** σημάτων διακριτού χρόνου και χρησιμοποιούνται στη μελέτη ιδιοτήτων όπως η **γραμμικότητα**, η **χρονική αμεταβλητότητα** και η **αιτιότητα**.

Επιπλέον, **συνδυασμοί μετατοπίσεων, αναστροφών και κλιμάκωσης** επιτρέπουν την κατασκευή **πιο σύνθετων** πράξεων.

Για τον λόγο αυτό, η σαφής κατανόηση αυτών των μετασχηματισμών είναι **απαραίτητη** στην επεξεργασία σημάτων.

Στοιχειώδεις Μετασχηματισμοί

Μετατόπιση, Αναστροφή και Κλιμάκωση Σημάτων Διακριτού Χρόνου



Οι μετασχηματισμοί χρονικής μετατόπισης, αναστροφής και κλιμάκωσης.

► Run transformations.ipynb

[Download notebook](#)

Αναπαράσταση με Στοιχειώδεις Συναρτήσεις

Οι Βασικές Εξισώσεις

Η αναπαράσταση ενός **περιοδικού** σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ με χρήση **στοιχειωδών μιγαδικών εκθετικών σημάτων** δίνεται από το **ανάπτυγμα σειράς Fourier**, το οποίο περιγράφεται από την εξίσωση

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \exp \left(jk \frac{2\pi}{N} n \right)$$

Εναλλακτικά, το σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί με χρήση της **στοιχειώδους κρουστικής συνάρτησης** $\delta[n]$ ως **γραμμικός συνδυασμός άπειρου πλήθους χρονικά μετατοπισμένων κρουστικών συναρτήσεων** της μορφής

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

Πράγματι, παρατηρώντας ότι

$$\delta[n - k] = \begin{cases} 1 & n = \kappa \\ 0 & n \neq \kappa \end{cases} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad x[n] \delta[n - k] = \begin{cases} x[n] & \kappa = n \\ 0 & \kappa \neq n \end{cases}$$

επαληθεύουμε ότι ο πολλαπλασιασμός ενός σήματος $x[n]$ με τη **χρονικά μετατοπισμένη συνάρτηση** $\delta[n - k]$ επιστρέφει την τιμή του σήματος $x[n]$ στη χρονική στιγμή k , η οποία δεν είναι άλλη από το δείγμα $x[k]$.

Έτσι, $x[n] \delta[n - k] = x[k] \delta[n - k]$.

► Run deltaRepr.ipynb

[Download notebook](#)

Αναπαράσταση με Στοιχειώδεις Συναρτήσεις

Οι Βασικές Εξισώσεις

Γενικεύοντας, εάν πολλαπλασιάσουμε το εξεταζόμενο σήμα διακριτού χρόνου με μια χρονικά μετατοπισμένη κρουστική συνάρτηση, ανακτούμε την τιμή του σήματος στη χρονική στιγμή της μετατόπισης.

Εφαρμόζοντας αυτή τη διαδικασία για όλες τις δυνατές τιμές μετατόπισης k στο διάστημα $(-\infty, +\infty)$, λαμβάνουμε όλα τα δείγματα του σήματος, η επαλληλία των οποίων αποδίδει τελικά ολόκληρο το σήμα.

Επιστρέφοντας στη σχέση

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

και αντικαθιστώντας τη χρονικά μετατοπισμένη κρουστική συνάρτηση $\delta[n - k]$ με την έκφραση

$$\delta[n - k] = u[n - k] - u[n - k - 1]$$

λαμβάνουμε

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(u[n - k] - u[n - k - 1] \right)$$

που αποτελεί τη διατύπωση του σήματος $x[n]$ με χρήση της βηματικής συνάρτησης διακριτού χρόνου.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Κλιμάκωση Πλάτους, Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός Σημάτων

Η **κλιμάκωση πλάτους** ενός σήματος $x[n]$ κατά μια σταθερά A επιτυγχάνεται με τον **πολλαπλασιασμό της τιμής κάθε δείγματος του σήματος επί τη σταθερά A** .

Το νέο σήμα που προκύπτει έχει τη μορφή

$$y[n] = Ax[n] \quad -\infty < n < \infty$$

Η **πρόσθεση** και ο **πολλαπλασιασμός** δύο σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ οδηγούν σε ένα νέο σήμα $z[n]$, **κάθε δείγμα του οποίου προκύπτει με πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων δειγμάτων των σημάτων $x[n]$ και $y[n]$** - θα είναι, λοιπόν,

$$z[n] = x[n] + y[n] \quad \text{και} \quad z[n] = x[n] \cdot y[n] \quad (n = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$$

Με τον όρο **αντίστοιχα δείγματα**, εννοούμε τα δείγματα που αντιστοιχούν **στην ίδια τιμή της διακριτής μεταβλητής n** .

Οι πράξεις αυτές είναι **θεμελιώδεις** στην περιγραφή και την ανάλυση συστημάτων διακριτού χρόνου, ενώ χρησιμοποιούνται στην κατασκευή **πιο σύνθετων σημάτων** και στη διατύπωση των **σχέσεων εισόδου-εξόδου των συστημάτων**.

Ειδικότερα, η **κλιμάκωση πλάτους** και η **πρόσθεση** διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον ορισμό της **γραμμικότητας**.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Κλιμάκωση Πλάτους, Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός Σημάτων

Άσκηση

Να υπολογιστεί το άθροισμα των σημάτων διακριτού χρόνου

$$x[n] = \{5, 2, -1, 4, 6\} \quad \text{και} \quad y[n] = \{2, 1, 3, 5\}$$

Τα σήματα **δεν είναι χρονικά ευθυγραμμισμένα**, αφού τα δείγματα που αντιστοιχούν στη τιμή $n = 0$ δεν εμφανίζονται στον **ίδιο** χρονικό δείκτη.

Επομένως, πρέπει πρώτα να **ευθυγραμμίσουμε** τα σήματα, τοποθετώντας τα **αντίστοιχα** δείγματα **το ένα κάτω από το άλλο** και προσθέτοντας **μηδενικά** στις **κενές** θέσεις.

Το αποτέλεσμα της **πρόσθεσης** των δύο σημάτων παρουσιάζεται στη συνέχεια.

n	-2	-1	0	1	2	3
$x[n]$	5	2	-1	4	6	0
$y[n]$	0	0	2	1	3	5
$z[n]$	5	2	1	5	9	5

▶ Run operations.ipynb

[Download notebook](#)

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Η **συνέλιξη** δύο σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ δίνεται από τη σχέση

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

Εάν τα σήματα έχουν **πεπερασμένο μήκος**, η παραπάνω πράξη ορίζεται ως

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-(M/2)+1}^{M/2} x[k]y[n-k]$$

Αυτή η μορφή **συνέλιξης** είναι γνωστή ως **γραμμική συνέλιξη**.

Επομένως, η διατύπωση ενός σήματος $x[n]$ με χρήση της κρουστικής συνάρτησης $\delta[n]$ δεν είναι τίποτε άλλο από **τη συνέλιξη μεταξύ των δύο σημάτων**. Θα είναι, λοιπόν,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n] * \delta[n]$$

Κατά συνέπεια, η συνέλιξη ενός σήματος διακριτού χρόνου με τη συνάρτηση $\delta[n]$ επιστρέφει **το ίδιο το σήμα**. Επομένως, η κρουστική συνάρτηση είναι το ουδέτερο στοιχείο της πράξης της συνέλιξης στον χώρο των σημάτων.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Στην ειδική περίπτωση **περιοδικών** σημάτων $x[n]$ και $y[n]$ με **κοινή** περίοδο N , το άθροισμα

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

δεν συγκλίνει. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούμε **περιοδική συνέλιξη**

$$z[n] = x[n] \otimes y[n] = \sum_{n=0}^{N-1} x[k]y[n-k]$$

Η **περιοδική** συνέλιξη $z[n]$ είναι ένα **περιοδικό** σήμα με περίοδο N . Πράγματι, αφού το σήμα $y[n]$ είναι **περιοδικό** με περίοδο N , Θα ικανοποιεί εξ ορισμού την ιδιότητα

$$y[n-k] = y[n-k+N]$$

και επομένως

$$z[n+N] = \sum_{n=0}^{N-1} x[k]y[(n+N)-k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[k]y[n-k+N] = \sum_{n=0}^{N-1} x[k]y[n-k] = z[n]$$

από όπου προκύπτει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Άσκηση

Να υπολογιστεί η συνέλιξη μεταξύ των $x[n] = \alpha^n u[n]$ και $y[n] = \beta^n u[n]$ για τις περιπτώσεις $\alpha = \beta$ και $\alpha \neq \beta$.

Από τον ορισμό της συνέλιξης, λαμβάνουμε

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k u[k] \beta^{n-k} u[n-k]$$

Ωστόσο, για $k < 0$ έχουμε $u[k] = 0$, ενώ για $k > n$ έχουμε $u[n-k] = 0$, και επομένως

$$z[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^n \beta^{-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n (\alpha \beta^{-1})^k$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

- **Περίπτωση 1:** $\alpha = \beta$: Τότε $\alpha \beta^{-1} = \alpha \alpha^{-1} = 1$, οπότε

$$z[n] = \beta^n \sum_{k=0}^n 1^k = \beta^n (n+1) = \alpha^n (n+1)$$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη Σημάτων Διακριτού Χρόνου

- **Περίπτωση 2:** $\alpha \neq \beta$: Στην περίπτωση αυτή, έχουμε

$$z[n] = \beta^n \frac{1 - (\alpha\beta^{-1})^{n+1}}{1 - (\alpha\beta^{-1})} = \beta^n \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, βρίσκουμε

$$z[n] = x[n] * y[n] = \begin{cases} \beta^n (n+1) & \alpha = \beta \\ \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} & \alpha \neq \beta \end{cases}$$

(για εξοικείωση με τη διαδικασία υπολογισμού της συνέλιξης, μελετήστε επίσης τις λυμένες ασκήσεις 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9 και 6.10.10 οι οποίες δίδονται και σε μορφή **Jupyter Notebook**).

► [Run Problem6-10-3.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-4.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-5.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-6.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-7.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-8.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-9.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem6-10-10.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη Γνωστών Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη γνωστών σημάτων διακριτού χρόνου

$x[n]$	$y[n]$	$z[n] = x[n] * y[n]$
$x[n]$	$\delta[n - N]$	$x[n - N]$
$e^{\lambda n} u[n]$	$u[n]$	$\frac{e^{\lambda n} - 1}{\lambda} u[n]$
$u[n]$	$u[n]$	$nu[n]$
$e^{\lambda_1 n} u[n]$	$e^{\lambda_2 n} u[n]$	$\frac{e^{\lambda_1 n} - e^{\lambda_2 n}}{\lambda_1 - \lambda_2} u[n] \quad (\lambda_1 \neq \lambda_2)$
$e^{\lambda n} u[n]$	$e^{\lambda n} u[n]$	$ne^{\lambda n} u[n]$
$ne^{\lambda n} u[n]$	$e^{\lambda n} u[n]$	$(1/2)n^2 e^{\lambda n} u[n]$
$n^N u[n]$	$e^{\lambda n} u[n]$	$\frac{N! e^{\lambda n}}{\lambda^{N+1}} u[n] - \sum_{k=0}^N \frac{N! n^{N-k}}{\lambda^{k+1} (N-k)!} u[n]$
$n^M u[n]$	$n^N u[n]$	$\frac{M! N!}{(N+M+1)!} n^{M+N+1} u[n]$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη Γνωστών Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Συνέλιξη γνωστών σημάτων διακριτού χρόνου

$x[n]$	$y[n]$	$z[n] = x[n] * y[n]$
$ne^{\lambda_1 n} u[n]$	$e^{\lambda_2 n} u[n]$	$\frac{e^{\lambda_2 n} - e^{\lambda_1 n} + (\lambda_1 - \lambda_2)ne^{\lambda_1 n}}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2} u[n]$
$n^M e^{\lambda n} u[n]$	$n^N e^{\lambda n} u[n]$	$\frac{M!N!}{(N+M+1)!} n^{M+N+1} e^{\lambda n} u[n]$
$n^M e^{\lambda_1 n} u[n]$	$n^N e^{\lambda_2 n} u[n]$	$\sum_{k=0}^M \frac{(-1)^k M!(N+k)! e^{(\lambda_1 - \lambda_2)(N+k)n}}{k!(M-k)!(\lambda_1 - \lambda_2)^{M+k+1}} u[n] +$ $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k N!(M+k)! e^{(\lambda_2 - \lambda_1)(M+k)n}}{k!(N-k)!(\lambda_2 - \lambda_1)^{N+k+1}} u[n]$
$e^{-\alpha n} \cos(\beta n + \vartheta) u[n]$	$e^{\lambda n} u[n]$	$\frac{\cos(\vartheta - \varphi) e^{\lambda n} - e^{\alpha n} \cos(\beta n + \vartheta - \varphi)}{\sqrt{(\alpha + \lambda)^2 + \beta^2}} u[n]$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης

Η διαδικασία υπολογισμού κάθε δείγματος του σήματος $z[n] = x[n] * y[n]$ αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

- Χρονική αναστροφή του σήματος $y[k]$ ώστε να προκύψει η ανεστραμμένη ακολουθία $y[-k]$.
- Χρονική μετατόπιση της ανεστραμμένης ακολουθίας κατά n χρονικές μονάδες προς τα δεξιά (για θετικές τιμές του n) ή προς τα αριστερά (για αρνητικές τιμές του n), ώστε να δημιουργηθεί το σήμα $y[n - k]$.
- Πολλαπλασιασμός δείγμα προς δείγμα των σημάτων διακριτού χρόνου $x[k]$ και $y[n - k]$ για την κατασκευή του σήματος $v_n[k]$, κάθε δείγμα του οποίου είναι το γινόμενο των αντίστοιχων δειγμάτων των σημάτων διακριτού χρόνου $x[k]$ και $y[n - k]$.
- Άθροιση των τιμών των στοιχείων της διακριτής ακολουθίας $v_n[k]$ για τον υπολογισμό της τιμής του δείγματος $z[n]$.

Για τον υπολογισμό των τιμών όλων των δειγμάτων, η παραπάνω διαδικασία πρέπει να εφαρμοστεί για κάθε χρονική στιγμή n στην περιοχή τιμών $(-\infty, \infty)$.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης - Παράδειγμα

Θεωρήστε τα σήματα $x[n] = \{1, 2, 3, 1\}$ και $y[n] = \{1, 2, 1, -1\}$. Η τιμή του δείγματος $z[0]$ της συνέλιξης

$$z[n] = x[n] * y[n]$$

υπολογίζεται ως εξής:

- **Αναστρέφουμε** χρονικά το σήμα $y[-k]$, ώστε να λάβει τη μορφή $y[-k] = \{-1, 1, 2, 1\}$.
- **Μετατοπίζουμε** το σήμα $y[-k]$ κατά $n = 0$ χρονικές μονάδες, λαμβάνοντας το σήμα $y[-k] = \{-1, 1, 2, 1\}$.
- **Πολλαπλασιάζουμε** τα σήματα $x[k]$ και $y[k - 0]$. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι το διακριτό σήμα

$$v_0 = \{1 * 2, 2 * 1, 3 * 0, 1 * 0\} = \{2, 2, 0, 0\}$$

- **Αθροίζουμε** τα στοιχεία της ακολουθίας v_0 για να υπολογίσουμε την τιμή $z[0]$. Έτσι, $z[0] = 2 + 2 + 0 + 0 = 4$.

Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία για **όλες** τις τιμές του n (**θετικές** και **αρνητικές**), βρίσκουμε τελικά ότι

$$z[n] = \{\dots, 0, 0, 0, 1, 4, 8, 8, 3, -2, -1, 0, 0, 0, 0, \dots\}$$

► Run graphConv.ipynb

[Download notebook](#)

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες της Συνέλιξης

- **Μεταθετική ιδιότητα:** $x[n] * y[n] = y[n] * x[n]$
- **Προσεταιριστική ιδιότητα:** $(x[n] * y[n]) * z[n] = x[n] * (y[n] * z[n])$
- **Επιμεριστική ιδιότητα:** $x[n] * (y[n] + z[n]) = x[n] * y[n] + x[n] * z[n]$
- **Ομογένεια:** $(\alpha x[n]) * y[n] = \alpha (x[n] * y[n]) = x[n] * (\alpha y[n])$
- **Γραμμικότητα:** Εάν $z_1[n] = x_1[n] * y[n]$ και $z_2[n] = x_2[n] * y[n]$, τότε

$$x[n] * y[n] = z[n]$$

όπου $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ και $z[n] = \alpha z_1[n] + \beta z_2[n]$

- **Χρονική μετατόπιση:** Εάν τα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

τότε $z[n - \ell] = x[n] * y[n - \ell] = x[n - \ell] * y[n]$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ιδιότητες της Συνέλιξης

- **Πρώτη διαφορά:** Εάν τα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

τότε $z[n] - z[n-1] = x[n] * (y[n] - y[n-1])$

- **Άθροιση:** Εάν τα $x[n]$, $y[n]$ και $z[n]$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

τότε $S_z = S_x S_y$, όπου οι ποσότητες S_z , S_x και S_y ορίζονται ως

$$S_z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z[n], \quad S_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k], \quad S_y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n-k]$$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Έστω **σήματα διακριτού χρόνου πεπερασμένης ενέργειας** $x[n]$ και $y[n]$. Ο **βαθμός ομοιότητας** μεταξύ των δύο σημάτων περιγράφεται **ποσοτικά** από την **ετεροσυσχέτιση** ή απλώς **συσχέτιση**, η οποία ορίζεται ως

$$r_{xy}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y[n - \ell]$$

ή ισοδύναμα

$$r_{xy}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n + \ell]y[n]$$

όπου ο δείκτης ℓ ($\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) αναπαριστά **μετατόπιση στον διακριτό χρόνο**.

Η **σειρά** των δεικτών x και y καθορίζει την **“κατεύθυνση”** της μετατόπισης της μιας ακολουθίας ως προς την άλλη.

Αντιστρέφοντας τους ρόλους των $x[n]$ και $y[n]$, επαληθεύουμε ότι

$$r_{xy}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]x[n - \ell] \quad \text{και} \quad r_{yx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n + \ell]x[n]$$

από όπου προκύπτει ότι $r_{xy}[\ell] = r_{yx}[-\ell]$.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Εάν $x[n] = y[n]$, η ετεροσυσχέτιση ονομάζεται **αυτοσυσχέτιση**, οπότε

$$r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-\ell] \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+\ell]x[n]$$

Εάν τα μήκη των $x[n]$ και $y[n]$ είναι ίσα με N , οι παραπάνω σχέσεις γράφονται ως

$$r_{xy}[\ell] = \sum_{n=i}^{N-|k|-1} x[n]y[n-\ell] \quad \text{και} \quad r_{xx}[\ell] = \sum_{n=i}^{N-|k|-1} x[n]x[n-\ell]$$

όπου για $\ell \geq 0$ έχουμε $i = \ell$ και $k = 0$, ενώ για $\ell < 0$ έχουμε $i = 0$ και $k = \ell$.

Εάν τα σήματα $x[n]$ και $y[n]$ είναι **σήματα ισχύος**, τα οποία χαρακτηρίζονται από **άπειρη ενέργεια και πεπερασμένη ισχύ**, η **ετεροσυσχέτιση** και η **αυτοσυσχέτιση** ορίζονται ως

$$r_{xy}[\ell] = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n]y[n-\ell] \right) \quad \text{και} \quad r_{xx}[\ell] = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n]x[n-\ell] \right)$$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Εάν τα σήματα $x[n]$ και $y[n]$ είναι **περιοδικά** με περίοδο N , οι παραπάνω μέσες τιμές στο διάστημα $(-\infty, +\infty)$ συμπίπτουν με εκείνες που υπολογίζονται **σε μία περίοδο**, και οι παραπάνω σχέσεις λαμβάνουν τη μορφή

$$r_{xy}[\ell] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n-\ell] \quad \text{και} \quad r_{xx}[\ell] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]x[n-\ell]$$

Δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η **ετεροσυσχέτιση** και η **αυτοσυσχέτιση** περιοδικών σημάτων είναι **περιοδικές συναρτήσεις** με περίοδο **ίση με την περίοδο** των σημάτων.

Θεωρήστε **σήματα πεπερασμένης ενέργειας** $x[n]$ και $y[n]$ και τον γραμμικό συνδυασμό τους

$$z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n - \ell], \quad \alpha, \beta > 0$$

η ενέργεια του οποίου είναι

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\alpha x[n] + \beta y[n - \ell])^2 = \alpha^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] + \beta^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2[n - \ell] + 2\alpha\beta \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y[n - \ell]$$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-0] = r_{xx}[0] = E_x$$

ενώ, ομοίως, έχουμε

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2[n-\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n-\ell]y[n-\ell] = \sum_{n'=-\infty}^{\infty} y[n']y[n'] = \sum_{n'=-\infty}^{\infty} y[n']y[n'-0] = r_{yy}[0] = E_y$$

όπου E_x και E_y είναι οι ενέργειες των σημάτων $x[n]$ και $y[n]$. Επομένως, η ενέργεια του $z[n]$ ικανοποιεί την ιδιότητα

$$E = \alpha^2 r_{xx}[0] + \beta^2 r_{yy}[0] + 2\alpha\beta r_{xy}[\ell] \geq 0$$

η οποία μπορεί επίσης να εκφραστεί ως

$$E = \alpha^2 E_x + \beta^2 E_y + 2\alpha\beta r_{xy}[\ell] \geq 0$$

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση Σημάτων Διακριτού Χρόνου

Υποθέτοντας $\beta \neq 0$, η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$r_{xx}[0] \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^2 + 2r_{xy}[\ell] \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) + r_{yy}[0] \geq 0$$

Θέτοντας $\xi = \alpha/\beta$, καταλήγουμε στην τετραγωνική ανισότητα

$$r_{xx}[0]\xi^2 + 2r_{xy}[\ell]\xi + r_{yy}[0] \geq 0$$

με διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4r_{xy}^2[\ell] - 4r_{xx}[0]r_{yy}[0] \leq 0$, από όπου προκύπτει ότι

$$4 \left(r_{xy}^2[\ell] - r_{xx}[0]r_{yy}[0] \right) \leq 0$$

Επομένως, η ακολουθία συσχέτισης $r_{xy}[\ell]$ ικανοποιεί τη συνθήκη

$$|r_{xy}[\ell]| \leq \sqrt{r_{xx}[0]r_{yy}[0]} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad |r_{xy}[\ell]| \leq \sqrt{E_x E_y}$$

Κατά συνέπεια, η αυτοσυσχέτιση $r_{xx}[\ell]$ λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της στο $\ell = 0$, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού για $\ell = 0$, τα σήματα $x[n]$ και $x[n - \ell]$ είναι ταυτόσημα.

► [Run correlation.ipynb](#)

[Download notebook](#)

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027